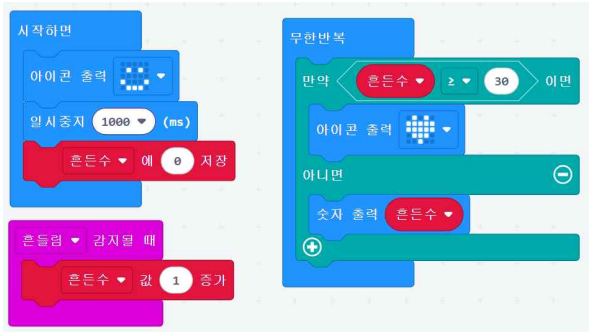
1. 활동 지도안 (19~20/32차시)

개요	성취기준	[5실SW03-01] 다른 사람의 프로그램을 따라 해 보며, 순차·선택·반복으로 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 값 하나를 저장하고 바꾸는 상자인 변수의 의미 ② 값을 '저장하기'와 '바꾸기(증가)'의 차이 ③ 한 프로그램 속 순차·선택·반복 구조
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 변수에 처음 값을 저장하고 흔들 때마다 값 바꾸기 ③ 흔들기 횟수와 처음 값을 바꾸며 예상과 실행 결과 비교하기 ④ 순차·선택·반복을 한 프로그램에 모두 쓰기 ⑤ 체크리스트로 종합 미션을 시험하며 완성하기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 예상과 실행 결과가 다를 때 그 까닭을 끝까지 찾아보려는 자세
학습 주제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터 만들기
학습 문제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
19	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 걸음을 손으로 세다가 수를 놓친 경험 떠올리기 - 15~16차시 판정기 기본 코드의 '값 상자' 다시 보기 - 그 값 상자가 '변수'였음을 알고, MakeCode [변수] 꾸러미에서 '흔든수' 변수를 만들어 보기 - 수업 끝에 할 '흔들기 30 챌린지' 규칙 미리 듣기  [사진 1] -MakeCode 변수 만들기 화면과 흔들기 카운터 기본 예제 **◎ 학습문제 제시** - 값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다.	☆ 교사용 컴퓨터, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블 ★ 15~16차시 판정기 기본 코드(지난 차시 파일) ★ MakeCode 변수 블록 설명(Microsoft): https://makecode.microbit.org/blocks/variables ★ 변수 추적지(붙임 1) △ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함한다. △ 변수는 '값 하나를 저장하고 바꾸어 수 세기' 한 가지 쓰임만 다룬다. △ 마이크로비트가 없으면 MakeCode 화면 왼쪽 시뮬레이터로 같은 활동을 한다.(시뮬레이터의 SHAKE 버튼으로 흔들기)
19	전개	32분	**◎ 활동1. 숫자 주머니 놀이로 값 저장하고 바꾸기 (14분)** - '흔든수' 이름표를 붙인 종이컵과 바둑돌 준비하기	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 필기구, 짝당

			- 블록 카드(붙임 2)를 한 장씩 뒤집으며 컵에 돌을 넣고 빼기 - 차례마다 컵에 든 돌의 수를 변수 추적지 한 칸에 적기 - '0으로 정하기(저장)'는 컵을 비우고 새로 담는 것, '1만큼 바꾸기(증가)'는 한 개 더 넣는 것임을 짝에게 말하기 - 같은 블록을 세 번 실행하면 값이 어떻게 되는지 두 가지를 비교해 적기  [사진 2] -정하기와 바꾸기 비교(블록과 값 기록표) **◎ 활동2. 흔들기 카운터 만들기 (18분)** - [시작하면 실행]에 [흔든수에 0 저장] 놓기 - [흔들림 감지하면 실행] 안에 [흔든수 값 1 증가]와 [수 출력 흔든수] 넣기 - 다섯 번 흔들 때 나올 값을 먼저 예상해 적기 - 전송하고 흔들어 예상과 화면의 수 비교하기 - 처음 값을 10으로 바꾸면 다섯 번 흔든 뒤 몇이 될지 예상하고 확인하기 - 처음 값이 달라지면 결과가 어떻게 달라지는지 한 문장으로 쓰기  [사진 3] -처음 값 0과 10 비교 코드와 기록표	종이컵·바둑돌 10개 ★ 블록 카드 6장(붙임 2), 변수 추적지(붙임 1) ★ 흔들기 카운터 기본 예제: https://makecode.microbit.org/_g63i1RXbD47A △ 예상한 값을 적기 전에는 실행하지 않게 한다. △ '값이 쌓인다'고 말하는 학생에게는 컵에 든 돌이 몇 개로 적히는지 되묻는다. △ 느린 학습자는 컵과 돌을 먼저 움직인 뒤 표에 옮겨 적게 한다. △ 흔들림을 셀 때 기기를 세게 휘두르지 않게 한다. △ MakeCode 변수는 처음 값 블록이 없어도 0에서 시작하므로, '처음 값 빼기' 대신 '처음 값 바꾸기(0→10)'로 비교한다.
20	전개	32분	**◎ 활동3. 종합 미션: 순차·선택·반복 카운터 (20분)** - 변수 추적지의 미션 체크리스트 세 칸 함께 읽기 - 순차: [시작하면 실행]에서 아이콘을 보이고 흔든수를 0으로 저장하기 - 반복: [무한반복 실행] 안에서 흔든수를 화면에 보이기 - 선택: [만약 흔든수 ≥ 30 이면] 하트, 아니면 수 보이기 - 체크리스트 칸마다 실행해 보고 되면 ✔ 표시하기	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 배터리 팩, 종이컵 2개, 마스킹테이프, 가위 ★ 종합 미션 코드(교사 확인용): https://makecode.microbit.org/_Fa65M20uPHfR ★ 변수 추적지(붙임 1) - 미션 체크리스트·챌린지 기록 △ 느린 학습자는 순차·반복이 든 기본 코드에 조건 블록만 더하게 한다.

			 [사진 4] -종합 미션 코드(순차·선택·반복) **◎ 활동4. 종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지 (12분)** - 종이컵 옆면에 화면 크기의 창을 오려 기기와 배터리 팩을 넣고, 다른 컵을 덮어 테이프로 붙여 셰이커 만들기 - 다시 시작해 0이 보이는지 확인하기 - 짝과 번갈아 흔들다가 30번이라 생각될 때 멈추기 - 멈춘 수와 30의 차이를 추적지에 적고, 30에 더 가까운 사람과 하트가 켜졌는지 보기  [사진 5] -종이컵 셰이커 흔들기 30 챌린지 (AI 생성 삽화)	△ 빠른 학습자는 B 버튼으로 흔든수를 0으로 되돌리는 기능을 더하게 한다. △ 두 자리 수는 화면에 흘러가며 보이므로 다 보일 때까지 기다리게 한다. △ 전송 실패 기기는 교사가 기록하고, 기기 고장을 이해 부족으로 평가하지 않는다. △ 챌린지는 많이 흔들기가 아니라 30에 가깝게 멈추기로 겨루게 한다. △ 빠르게 흔들면 여러 번 흔들어도 한 번으로 셀 수 있음을 알리고, 예상과 다른 까닭을 찾는 기회로 삼는다.
20	정리	8분	**◎ 배운 내용 정리 (6분)** - 변수는 값 하나를 저장하고 바꾸는 상자임을 한 문장으로 적기 - 내 카운터에서 순차·선택·반복이 쓰인 곳을 짝에게 가리키며 말하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 흔들기 카운터를 넓혀 나만의 만보기를 만든다는 안내 듣기 - 파일 이름을 확인하고 기기와 케이블 정리하기	★ 변수 추적지(붙임 1) ★ (다음 차시 참고) micro:bit 만보기 프로젝트: https://microbit.org/projects/make-it-code-it/step-counter/ △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 기록한다. △ 기기 조작 속도로 이해 정도를 판단하지 않는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 변수 값 바꾸기와 세 구조의 종합	변수에 처음 값을 정하고 흔들 때마다 값을 바꾸어 횟수를 세며, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터를 완성할 수 있는가?	매우 잘함	흔들기 전에 값을 예상하고 실행 결과와 비교해 적는다. 처음 값 정하기와 1만큼 바꾸기의 차이를 값의 변화로 설명한다. 체크리스트 세 칸(순차·선택·반복)을 모두 실행으로 확인하고, 코드에서 각 구조가 쓰인 곳을 가리키며 설명한다.	변수 추적지 분석 체크리스트·실행 확인 구술 확인
		잘함	흔들 때마다 변수 값이 커지는 카운터를 만들고, 체크리스트 세 칸을 모두 완성하나 구조별 설명이 간단하다.	
		보통	흔들기 카운터는 실행되나 체크리스트 가운데 한두 칸만 완성했거나, 정하기와 바꾸기의 차이를 결과로 설명하지 못한다.	
		노력 요함	교사가 기본 코드를 함께 살펴 준 뒤에도 처음 값을 정하거나 흔들 때마다 값을 바꾸는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

변수 추적지

5학년 19~20차시

모둠 _____ 이름 _____

1 숫자 주머니 놀이 (활동1)

카드를 뒤집을 때마다 컵 속 돌의 수 적기

차례	1	2	3	4	5	6
뒤집은 카드						
컵 속 돌의 수						

2 같은 블록을 세 번 실행하면? (활동1)

실행 차례	1차	2차	3차
흔든수에 0 저장			
흔든수 값 1 증가			

3 처음 값 바꾸어 보기 (활동2)

흔들기 전에 예상 먼저, 실행 뒤 실제 값

흔든 횟수	1	2	3	4	5
처음 값 0 (예상/실제)	/	/	/	/	/
처음 값 10 (예상/실제)	/	/	/	/	/

4 종합 미션 체크리스트 (활동3)

구조	확인할 것	✓	코드에서 쓰인 곳
순차	시작하면 아이콘이 보이고 흔든수가 0이 된다		
반복	무한반복 안에서 흔든수가 화면에 계속 보인다		
선택	흔든수가 30 이상이면 하트, 아니면 수가 보인다		

5 흔들기 30 챌린지 (활동4)

	멈춘 수	30과의 차이	하트가 켜졌나요?
나			
짝			

6 정리 (한 문장)

변수는 _____

처음 값이 달라지면 _____